



StataNow 19.5
SE-Standard Edition

Statistics and Data Science

Copyright 1985-2025 StataCorp LLC
StataCorp
4905 Lakeway Drive
College Station, Texas 77845 USA
800-782-8272 <https://www.stata.com>
979-696-4600 service@stata.com

Stata license: Unlimited-user network, expiring 23 Nov 2026

Serial number: 401909309093

Licensed to: Alvaro Chicchon
Universidad del Pacifico

Notes:

1. Unicode is supported; see [help unicode advice](#).
2. Maximum number of variables is set to 5,000 but can be increased;
see [help set maxvar](#).
3. New update available; type `-update all-`

```
1 . import delimited "C:\Users\Alvaro Chicchón\OneDrive - Universidad del Pacífico\UP\Ciclo 2026-II\Inve
> stigación Económica 2\BASE_REGRESIONES.csv"
(encoding automatically selected: UTF-8)
(18 vars, 6,361 obs)
```

```
2 . do "C:\Users\ALVARO~1\AppData\Local\Temp\STD5844_000000.tmp"
```

```
3 . * ECONOMETRÍA
4 . * EFECTO DEL USO DE BILLETERA DIGITAL SOBRE EL ACCESO A
5 . * CRÉDITO FORMAL
6 . * =====
7 .
8 .
9 . * =====
10 . * A.1. DISEÑO MUESTRAL
11 . * =====
12 .
13 . * Declarar el diseño complejo de la ENAHO
14 .
15 . svyset conglomerado [pw=factor_expansion], strata(estrato)
```

Sampling weights: **factor_expansion**
VCE: **linearized**
Single unit: **missing**
Strata 1: **estrato**
Sampling unit 1: **conglomerado**
FPC 1: <zero>

```
16 .
```

```

17 . * Para las regresiones se utilizará la alternativa:
18 . *
19 . * [pw=factor_expansion], vce(cluster conglomerado)
20 . *
21 . * De esta manera se incorporan los factores de expansión
22 . * y se agrupan los errores estándar a nivel de conglomerado.
23 .
24 .
25 . * =====
26 . * A.2. PREPARACIÓN DE VARIABLES
27 . * =====
28 .
29 . * -----
30 . * Mujer = 1 si la persona es mujer
31 . * -----
32 .
33 . capture drop mujer

34 . gen byte mujer = (sexo == 2) if !missing(sexo)

35 .
36 .
37 . * -----
38 . * Urbano = 1 si el estrato corresponde a zona urbana
39 . * -----
40 .
41 . capture drop urbano

42 . gen byte urbano = (estrato <= 6) if !missing(estrato)

43 .
44 .
45 . * -----
46 . * Edad al cuadrado
47 . * -----
48 .
49 . capture drop edad_cuadrado

50 . gen edad_cuadrado = edad^2

51 .
52 .
53 . * -----
54 . * Dummies de dominio
55 . * -----
56 .
57 . capture drop dom1-dom8

58 . tab dominio, gen(dom)

```

dominio	Freq.	Percent	Cum.
1	792	12.45	12.45
2	611	9.61	22.06
3	317	4.98	27.04
4	480	7.55	34.59
5	1,334	20.97	55.56
6	876	13.77	69.33
7	1,455	22.87	92.20
8	496	7.80	100.00
Total	6,361	100.00	

```

59 .
60 .
61 . * -----
62 . * Macro de controles
63 . * -----
64 . *
65 . * Se mantiene la misma estructura de controles en las
66 . * estimaciones para facilitar la comparación entre modelos.
67 . *
68 . * Variable explicativa principal:
69 . *     usa_billetera
70 . *
71 . * Variable de heterogeneidad:
72 . *     trabajador_informal
73 . * -----
74 .
75 . global X "edad edad_cuadrado mujer nivel_educativo urbano miembros_hogar dom2-dom8"

76 .
77 .
78 . * =====
79 . * A.2. DESCRIPTIVOS
80 . * =====
81 .
82 . * -----
83 . * Comparación de medias entre usuarios y no usuarios
84 . * de billetera digital
85 . * -----
86 .
87 . table () (usa_billetera), ///
>     stat(mean nuevo_credito_formal trabajador_informal edad ///
>           mujer nivel_educativo urbano miembros_hogar) ///
>     stat(sd nuevo_credito_formal trabajador_informal edad ///
>           mujer nivel_educativo urbano miembros_hogar)

```

	usa_billetera		
	0	1	Total
Mean			
nuevo_credito_formal	.0746948	.2041284	.0924383
trabajador_informal	.828384	.5527523	.790599
edad	54.43141	42.84404	52.84295
mujer	.3016943	.3887615	.3136299
nivel_educativo	4.838586	6.864679	5.116334
urbano	.5583895	.9025229	.6055652
miembros_hogar	3.326289	3.473624	3.346486
Standard deviation			
nuevo_credito_formal	.2629223	.4032946	.2896664
trabajador_informal	.3770807	.4974948	.4069131
edad	14.28343	11.69193	14.51382
mujer	.4590351	.4877487	.4640044
nivel_educativo	3.029525	1.954133	2.988024
urbano	.4966242	.2967765	.4887674
miembros_hogar	1.829196	1.530926	1.791855

```

88 .
89 .
90 . * -----
91 . * Diferencia de medias de edad
92 . * -----
93 .
94 . ttest edad, by(usa_billetera)

```

Two-sample t test with equal variances

Group	Obs	Mean	Std. err.	Std. dev.	[95% conf. interval]	
0	5,489	54.43141	.1927907	14.28343	54.05346	54.80935
1	872	42.84404	.3959387	11.69193	42.06693	43.62114
Combined	6,361	52.84295	.1819781	14.51382	52.48621	53.19969
diff		11.58737	.5088012		10.58995	12.58479

diff = mean(0) - mean(1) t = 22.7739
H0: diff = 0 Degrees of freedom = 6359

Ha: diff < 0 Ha: diff != 0 Ha: diff > 0
Pr(T < t) = 1.0000 Pr(|T| > |t|) = 0.0000 Pr(T > t) = 0.0000

```

95 .
96 .
97 . * -----
98 . * Diferencias estandarizadas
99 . * -----
100 .
101 . * Si no está instalado:
102 . * ssc install stddiff
103 . ssc install stddiff
    checking stddiff consistency and verifying not already installed...
    all files already exist and are up to date.

```

```

104 . stddiff edad nivel_educativo, by(usa_billetera)

```

	usa_billetera=0		usa_billetera=1		Std Diff
	Mean or N	SD or (%)	Mean or N	SD or (%)	
edad	54.43	14.283	42.84	11.692	0.88777
nivel educ~o	4.839	3.0295	6.865	1.9541	-0.79480

```

105 .
106 .
107 . * -----
108 . * Probabilidad de nuevo crédito formal según:
109 . * uso de billetera x informalidad

```

```

110 . * -----
111 .
112 . table trabajador_informal usa_billetera, ///
>     stat(mean nuevo_credito_formal) ///
>     stat(freq)

```

	usa_billetera		Total
	0	1	
trabajador_informal			
0			
Mean	.163482	.274359	.1959459
Frequency	942	390	1,332
1			
Mean	.0563009	.1473029	.0650229
Frequency	4,547	482	5,029
Total			
Mean	.0746948	.2041284	.0924383
Frequency	5,489	872	6,361

```

113 .
114 .
115 . * =====
116 . * A.3. MODELO PRINCIPAL Y CONTRASTES DE H1 Y H2
117 . * =====
118 .
119 . * -----
120 . * MODELO PRINCIPAL: PROBIT
121 . * -----
122 . *
123 . * Variable dependiente:
124 . *     nuevo_credito_formal
125 . *
126 . * Variable explicativa/tratamiento:
127 . *     usa_billetera
128 . *
129 . * Heterogeneidad:
130 . *     trabajador_informal
131 . *
132 . * La interacción permite que el efecto del uso de billetera
133 . * sea diferente entre trabajadores formales e informales.
134 . *
135 . * Los controles son:
136 . *     edad
137 . *     edad^2
138 . *     mujer
139 . *     nivel educativo
140 . *     urbano
141 . *     miembros del hogar
142 . *     dominio

```

```

143 . *
144 . * Se utilizan ponderadores y errores agrupados.
145 . * -----
146 .
147 . probit nuevo_credito_formal ///
>     i.usa_billetera##i.trabajador_informal ///
>     $X ///
>     [pw=factor_expansion], ///
>     vce(cluster conglomerado)

```

```

Iteration 0: Log pseudolikelihood = -583572.88
Iteration 1: Log pseudolikelihood = -544070.75
Iteration 2: Log pseudolikelihood = -542329.24
Iteration 3: Log pseudolikelihood = -542324.87
Iteration 4: Log pseudolikelihood = -542324.87

```

Probit regression

Number of obs = 6,361
Wald chi2(16) = 161.45
Prob > chi2 = 0.0000
Pseudo R2 = 0.0707

Log pseudolikelihood = -542324.87

(Std. err. adjusted for 1,698 clusters in conglomerado)

nuevo_credito_formal	Coefficient	Robust std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
1.usa_billetera	.2432255	.1271705	1.91	0.056	-.0060241	.4924751
1.trabajador_informal	-.3570775	.0901764	-3.96	0.000	-.53382	-.180335
usa_billetera#trabajador_informal 1 1	-.050707	.1681385	-0.30	0.763	-.3802524	.2788384
edad	.0139019	.0176788	0.79	0.432	-.0207478	.0485516
edad_cuadrado	-.0002261	.000175	-1.29	0.196	-.0005691	.0001169
mujer	.0472729	.0713026	0.66	0.507	-.0924777	.1870235
nivel_educativo	.0130367	.0080441	1.62	0.105	-.0027295	.0288029
urbano	.3597179	.0762873	4.72	0.000	.2101975	.5092382
miembros_hogar	-.0155548	.0219121	-0.71	0.478	-.0585017	.0273921
dom2	-.1520756	.1065932	-1.43	0.154	-.3609945	.0568433
dom3	.1331902	.1410471	0.94	0.345	-.143257	.4096373
dom4	-.2548581	.1485554	-1.72	0.086	-.5460213	.0363051
dom5	-.1890553	.1017134	-1.86	0.063	-.38841	.0102993
dom6	-.0003485	.1120586	-0.00	0.998	-.2199794	.2192824
dom7	.0233914	.0941448	0.25	0.804	-.161129	.2079119
dom8	.0312165	.105649	0.30	0.768	-.1758518	.2382848
_cons	-1.46895	.4313298	-3.41	0.001	-2.314341	-.6235594

```

148 .
149 .
150 . * -----
151 . * H1 y H2:

```

```

152 . * Efecto marginal del USO de billetera según informalidad
153 . * -----
154 .
155 . margins, dydx(usa_billetera) ///
>       over(trabajador_informal)

```

Average marginal effects
Model VCE: **Robust**

Number of obs = **6,361**

Expression: **Pr(nuevo_credito_formal), predict()**
dy/dx wrt: **1.usa_billetera**
Over: **trabajador_informal**

	Delta-method					
	dy/dx	std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
0.usa_billetera	(base outcome)					
1.usa_billetera						
trabajador_informal						
0	.0643173	.0348708	1.84	0.065	-.0040281	.1326627
1	.027922	.0193467	1.44	0.149	-.0099968	.0658409

Note: dy/dx for factor levels is the discrete change from the base level.

```

156 .
157 .
158 . * -----
159 . * H2:
160 . * Contraste formal entre los dos efectos marginales
161 . * -----
162 .
163 . margins, dydx(usa_billetera) ///
>       over(trabajador_informal) ///
>       pwcompare(effects)

```

Pairwise comparisons of average marginal effects

Model VCE: **Robust**

Number of obs = **6,361**

Expression: **Pr(nuevo_credito_formal), predict()**
dy/dx wrt: **1.usa_billetera**
Over: **trabajador_informal**

	Contrast	Delta-method	Unadjusted		Unadjusted	
	dy/dx	std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
0.usa_billetera	(base outcome)					
1.usa_billetera						
trabajador_informal						
1 vs 0	-.0363953	.0382195	-0.95	0.341	-.1113042	.0385136

Note: dy/dx for factor levels is the discrete change from the base level.

```

164 .
165 .
166 . * -----
167 . * Probabilidades predichas
168 . * -----
169 .
170 . margins trabajador_informal#usa_billetera

```

Predictive margins
Model VCE: **Robust**

Number of obs = **6,361**

Expression: **Pr(nuevo_credito_formal), predict()**

		Delta-method		z	P> z	[95% conf. interval]	
		Margin	std. err.				
trabajador_informal#usa_billetera	0 0	.1332096	.0150574	8.85	0.000	.1036976	.1627215
	0 1	.1903172	.0276636	6.88	0.000	.1360976	.2445368
	1 0	.0726667	.0068106	10.67	0.000	.0593183	.0860152
	1 1	.1020029	.0180027	5.67	0.000	.0667182	.1372876

```

171 .
172 .
173 . * -----
174 . * Figura 1
175 . * -----
176 .
177 . marginsplot, ///
>     recast(scatter) ///
>     ciopts(rcap))

```

Variables that uniquely identify margins: **trabajador_informal usa_billetera**

```

178 .
179 .
180 . * -----
181 . * TOST:
182 . * equivalencia del efecto del USO de billetera para formales
183 . *
184 . * Umbral de equivalencia:
185 . * +/- 2 puntos porcentuales
186 . * -----
187 .
188 . margins, dydx(usa_billetera) ///
>     over(trabajador_informal) post

```

Average marginal effects
Model VCE: **Robust**

Number of obs = **6,361**

Expression: **Pr(nuevo_credito_formal), predict()**
dy/dx wrt: **1.usa_billetera**
Over: **trabajador_informal**

	Delta-method					
	dy/dx	std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
0.usa_billetera	(base outcome)					
1.usa_billetera						
trabajador_informal						
0	.0643173	.0348708	1.84	0.065	-.0040281	.1326627
1	.027922	.0193467	1.44	0.149	-.0099968	.0658409

Note: dy/dx for factor levels is the discrete change from the base level.

```
189 .
190 . test _b[1.usa_billetera:0.trabajador_informal] = 0.02
```

```
( 1) [1.usa_billetera]0bn.trabajador_informal = .02
```

```
      chi2( 1) =    1.62
      Prob > chi2 =    0.2038
```

```
191 .
192 . test _b[1.usa_billetera:0.trabajador_informal] = -0.02
```

```
( 1) [1.usa_billetera]0bn.trabajador_informal = -.02
```

```
      chi2( 1) =    5.85
      Prob > chi2 =    0.0156
```

```
193 .
194 .
195 . * =====
196 . * A.4. H3 Y EVIDENCIA COMPLEMENTARIA
197 . * =====
198 .
199 . * -----
200 . * NOTA:
201 . *
202 . * La homologación proporcionada no identifica todavía los
203 . * nombres actuales de las variables:
204 . *
205 . *      creditoinformal
206 . *      ambos
207 . *
208 . * Por lo tanto NO se reemplazan arbitrariamente.
209 . *
210 . * La lógica de H3 será:
211 . *
212 . *      resultado = crédito informal
213 . *      tratamiento = usa_billetera
214 . *
215 . * restringido a trabajadores informales.
```

```

216 . *
217 . * El código se incorpora una vez identificados los nombres
218 . * actuales de esas variables.
219 . * -----
220 .
221 .
222 . * =====
223 . * A.5. ROBUSTEZ R1 A R7
224 . * =====
225 .
226 .
227 . * =====
228 . * R1. MODELO DE PROBABILIDAD LINEAL
229 . * =====
230 .
231 . * -----
232 . * Objetivo:
233 . *
234 . * Verificar que el resultado principal no dependa de la
235 . * forma funcional del Probit.
236 . *
237 . * Se mantiene exactamente la misma especificación, pero se
238 . * estima mediante MCO.
239 . *
240 . * La variable explicativa de interés sigue siendo:
241 . *
242 . *      usa_billetera
243 . *
244 . * La interacción mantiene la heterogeneidad según:
245 . *
246 . *      trabajador_informal
247 . *
248 . * El documento considera que la coincidencia sustantiva
249 . * entre Probit y MPL es suficiente para cerrar la robustez
250 . * de forma funcional.
251 . * -----
252 .
253 . reg nuevo_credito_formal ///
>      i.usa_billetera##i.trabajador_informal ///
>      $X ///
>      [pw=factor_expansion], ///
>      vce(cluster conglomerado)
(sum of wgt is 1,833,722.5644668)

```

Linear regression	Number of obs	=	6,361
	F(16, 1697)	=	9.77
	Prob > F	=	0.0000
	R-squared	=	0.0448
	Root MSE	=	.28952

(Std. err. adjusted for 1,698 clusters in conglomerado)

nuevo_credito_formal	Coefficient	Robust std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
1.usa_billetera	.0786991	.0362606	2.17	0.030	.007579	.1498192
1.trabajador_informal	-.0639802	.0182649	-3.50	0.000	-.0998043	-.0281562
usa_billetera#trabajador_informal						
1 1	-.0448404	.0421255	-1.06	0.287	-.1274638	.037783
edad	.0001121	.0026186	0.04	0.966	-.0050239	.005248
edad_cuadrado	-.0000129	.0000232	-0.56	0.578	-.0000584	.0000326
mujer	.0094926	.0119044	0.80	0.425	-.0138563	.0328415

nivel_educativo	.0028249	.002188	1.29	0.197	-.0014666	.0071165
urbano	.0384917	.0093353	4.12	0.000	.0201818	.0568016
miembros_hogar	-.0031053	.0032389	-0.96	0.338	-.0094578	.0032473
dom2	-.0257706	.0183942	-1.40	0.161	-.0618483	.0103071
dom3	.0295252	.0297803	0.99	0.322	-.0288848	.0879351
dom4	-.0250247	.0174855	-1.43	0.153	-.0593202	.0092707
dom5	-.0264227	.0150719	-1.75	0.080	-.0559843	.0031388
dom6	-.0006775	.0188313	-0.04	0.971	-.0376125	.0362575
dom7	.0031275	.0163561	0.19	0.848	-.0289528	.0352079
dom8	.0072659	.0213259	0.34	0.733	-.0345619	.0490936
_cons	.1394034	.0746062	1.87	0.062	-.0069265	.2857332

```

254 .
255 .
256 . * Efectos marginales del uso de billetera
257 . margins, dydx(usa_billetera) ///
>       over(trabajador_informal)

```

Average marginal effects Number of obs = 6,361
Model VCE: Robust

Expression: Linear prediction, predict()
dy/dx wrt: 1.usa_billetera
Over: trabajador_informal

	Delta-method					
	dy/dx	std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
0.usa_billetera	(base outcome)					
1.usa_billetera						
trabajador_informal						
0	.0786991	.0362606	2.17	0.030	.007579	.1498192
1	.0338587	.0248148	1.36	0.173	-.0148122	.0825296

Note: dy/dx for factor levels is the discrete change from the base level.

```

258 .
259 .
260 . * =====
261 . * R2. DEFINICIONES ALTERNATIVAS DEL RESULTADO
262 . * =====
263 .
264 . * -----
265 . * Objetivo:
266 . *
267 . * Verificar que el resultado no dependa exclusivamente de
268 . * una determinada definici3n de acceso al cr3dito formal.
269 . *
270 . * El documento propone:

```

```

271 . *
272 . *      nuevoprestamo
273 . *      nuevatarjeta
274 . *      nuevocredito
275 . *
276 . * En la base actual tenemos identificado:
277 . *
278 . *      nuevo_credito_formal
279 . *
280 . * pero todavía no tenemos en la homologación los nombres
281 . * actuales de nuevoprestamo y nuevatarjeta.
282 . *
283 . * Por eso no se inventan nombres.
284 . * -----
285 .
286 . * Resultado principal, ya homologado:
287 .
288 . probit nuevo_credito_formal ///
>     i.usa_billetera##i.trabajador_informal ///
>     $X ///
>     [pw=factor_expansion], ///
>     vce(cluster conglomerado)

```

```

Iteration 0: Log pseudolikelihood = -583572.88
Iteration 1: Log pseudolikelihood = -544070.75
Iteration 2: Log pseudolikelihood = -542329.24
Iteration 3: Log pseudolikelihood = -542324.87
Iteration 4: Log pseudolikelihood = -542324.87

```

Probit regression

```

Number of obs = 6,361
Wald chi2(16) = 161.45
Prob > chi2   = 0.0000
Pseudo R2    = 0.0707

```

Log pseudolikelihood = -542324.87

(Std. err. adjusted for 1,698 clusters in conglomerado)

nuevo_credito_formal	Coefficient	Robust std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
1.usa_billetera	.2432255	.1271705	1.91	0.056	-.0060241	.4924751
1.trabajador_informal	-.3570775	.0901764	-3.96	0.000	-.53382	-.180335
usa_billetera#trabajador_informal						
1 1	-.050707	.1681385	-0.30	0.763	-.3802524	.2788384
edad	.0139019	.0176788	0.79	0.432	-.0207478	.0485516
edad_cuadrado	-.0002261	.000175	-1.29	0.196	-.0005691	.0001169
mujer	.0472729	.0713026	0.66	0.507	-.0924777	.1870235
nivel_educativo	.0130367	.0080441	1.62	0.105	-.0027295	.0288029
urbano	.3597179	.0762873	4.72	0.000	.2101975	.5092382
miembros_hogar	-.0155548	.0219121	-0.71	0.478	-.0585017	.0273921
dom2	-.1520756	.1065932	-1.43	0.154	-.3609945	.0568433
dom3	.1331902	.1410471	0.94	0.345	-.143257	.4096373
dom4	-.2548581	.1485554	-1.72	0.086	-.5460213	.0363051
dom5	-.1890553	.1017134	-1.86	0.063	-.38841	.0102993
dom6	-.0003485	.1120586	-0.00	0.998	-.2199794	.2192824
dom7	.0233914	.0941448	0.25	0.804	-.161129	.2079119
dom8	.0312165	.105649	0.30	0.768	-.1758518	.2382848
_cons	-1.46895	.4313298	-3.41	0.001	-2.314341	-.6235594

```

289 .
290 . margins, dydx(usa_billetera) ///
>       over(trabajador_informal)

```

Average marginal effects
Model VCE: **Robust**

Number of obs = **6,361**

Expression: **Pr(nuevo_credito_formal), predict()**
dy/dx wrt: **1.usa_billetera**
Over: **trabajador_informal**

	Delta-method					
	dy/dx	std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
0.usa_billetera	(base outcome)					
1.usa_billetera						
trabajador_informal						
0	.0643173	.0348708	1.84	0.065	-.0040281	.1326627
1	.027922	.0193467	1.44	0.149	-.0099968	.0658409

Note: dy/dx for factor levels is the discrete change from the base level.

```

291 .
292 .
293 . * -----
294 . * Cuando se identifiquen los nombres actuales de:
295 . *
296 . *     nuevo_prestamo
297 . *     nueva_tarjeta
298 . *
299 . * se podrán incorporar:
300 . *
301 . * probit nuevo_prestamo ///
> *     i.usa_billetera##i.trabajador_informal $X ///
> *     [pw=factor_expansion], vce(cluster conglomerado)
302 . *
303 . * probit nueva_tarjeta ///
> *     i.usa_billetera##i.trabajador_informal $X ///
> *     [pw=factor_expansion], vce(cluster conglomerado)
304 . * -----
305 .
306 .
307 . * =====
308 . * R3. INFORMALIDAD MEDIDA EN 2025
309 . * =====
310 .
311 . * -----
312 . * Objetivo:
313 . *
314 . * Evaluar si el efecto del USO de billetera se mantiene cuando

```

```

315 . * la condición de informalidad se mide en 2025 en lugar de 2024.
316 . *
317 . * IMPORTANTE:
318 . *
319 . * trabajador_informal
320 . *      = condición laboral de informalidad
321 . *
322 . * credito_informal_2025
323 . *      = tenencia/uso de crédito informal en 2025
324 . *
325 . * NO son la misma variable.
326 . *
327 . * Por lo tanto NO utilizaremos credito_informal_2025 como
328 . * reemplazo de una medida de informalidad laboral.
329 . *
330 . * La variable informal2025 del documento todavía requiere
331 . * homologación con la base actual.
332 . * -----
333 .
334 .
335 . * =====
336 . * R4. COTAS DE OSTER (2019)
337 . * =====
338 .
339 . * -----
340 . * Objetivo:
341 . *
342 . * Evaluar la sensibilidad del efecto del USO de billetera
343 . * ante posibles variables omitidas.
344 . *
345 . * La estimación se realiza mediante una especificación lineal.
346 . *
347 . * Variable de interés:
348 . *
349 . *      usa_billetera
350 . * -----
351 .
352 . * Si no está instalado:
353 . * ssc install psacalc
354 .
355 . ssc install psacalc
    checking psacalc consistency and verifying not already installed...
    all files already exist and are up to date.

356 . * Especificación completa
357 . reg nuevo_credito_formal ///
>     usa_billetera ///
>     $X

```

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	6,361
Model	28.7158117	14	2.0511294	F(14, 6346)	=	25.78
Residual	504.93047	6,346	.07956673	Prob > F	=	0.0000
				R-squared	=	0.0538
				Adj R-squared	=	0.0517
Total	533.646282	6,360	.083906648	Root MSE	=	.28208

nuevo_credito~1	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
usa_billetera	.0801834	.0112888	7.10	0.000	.0580535	.1023133
edad	.0010536	.0015893	0.66	0.507	-.0020619	.0041691
edad_cuadrado	-.000022	.0000146	-1.50	0.132	-.0000506	6.65e-06
mujer	-.001377	.0078747	-0.17	0.861	-.016814	.0140601
nivel_educativo	.009046	.0013001	6.96	0.000	.0064972	.0115947
urbano	.0486653	.0081862	5.94	0.000	.0326176	.064713
miembros_hogar	-.0046435	.0021446	-2.17	0.030	-.0088476	-.0004395
dom2	-.033386	.0152213	-2.19	0.028	-.0632248	-.0035472
dom3	.0354472	.0188424	1.88	0.060	-.0014904	.0723847
dom4	-.0297814	.0167786	-1.77	0.076	-.0626731	.0031103
dom5	-.0267399	.0129287	-2.07	0.039	-.0520846	-.0013953
dom6	-.0146542	.0140846	-1.04	0.298	-.0422648	.0129565
dom7	.0027604	.012662	0.22	0.827	-.0220613	.0275822
dom8	-.025587	.0163274	-1.57	0.117	-.0575942	.0064202
_cons	.044682	.0442145	1.01	0.312	-.0419934	.1313574

```

358 .
359 .
360 . * Definir Rmax como 1.3 veces el R2
361 . local rmax = 1.3 * e(r2)

362 .
363 .
364 . * Cota de Oster
365 . psacalc delta usa_billetera, rmax(`rmax')

```

	—— Bound Estimate ——	
delta	2.06887	
	—— Inputs from Regressions ——	
	Coeff.	R-Squared
Uncontrolled	0.12943	0.024
Controlled	0.08018	0.054
	—— Other Inputs ——	
R_max	0.070	
Beta	0.000000	
Unr. Controls		

```

366 .
367 .
368 . * -----

```

```

369 . * Interpretación:
370 . *
371 . * Se reporta delta.
372 . *
373 . * El documento utiliza delta >= 1 como referencia informal
374 . * para evaluar la robustez frente a variables omitidas.
375 . *
376 . * Opcionalmente:
377 . *
378 . * psacalc beta usa_billetera, ///
> *      rmax(`rmax') delta(1)
379 . * -----
380 .
381 .
382 . * =====
383 . * R5. PONDERADAS FRENTE A NO PONDERADAS
384 . * =====
385 .
386 . * -----
387 . * Objetivo:
388 . *
389 . * Comprobar si el resultado depende de utilizar el factor
390 . * de expansión.
391 . *
392 . * Modelo principal:
393 . *
394 . *      [pw=factor_expansion]
395 . *
396 . * R5:
397 . *
398 . *      SIN ponderador
399 . *
400 . * Se mantiene todo lo demás constante.
401 . * -----
402 .
403 . probit nuevo_credito_formal ///
>      i.usa_billetera##i.trabajador_informal ///
>      $X, ///
>      vce(cluster conglomerado)

```

```

Iteration 0: Log pseudolikelihood = -1960.0985
Iteration 1: Log pseudolikelihood = -1769.3478
Iteration 2: Log pseudolikelihood = -1757.7438
Iteration 3: Log pseudolikelihood = -1757.6945
Iteration 4: Log pseudolikelihood = -1757.6945

```

Probit regression

```

Number of obs = 6,361
Wald chi2(16) = 322.26
Prob > chi2   = 0.0000
Pseudo R2    = 0.1033

```

Log pseudolikelihood = -1757.6945

(Std. err. adjusted for 1,698 clusters in conglomerado)

nuevo_credito_formal	Coefficient	Robust std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
1.usa_billetera	.2313145	.0858768	2.69	0.007	.0629991	.3996298
1.trabajador_informal	-.4525842	.0656342	-6.90	0.000	-.5812249	-.3239435
usa_billetera#trabajador_informal 1 1	.0543929	.1173641	0.46	0.643	-.1756366	.2844224
edad	.0259047	.0112316	2.31	0.021	.0038911	.0479183
edad_cuadrado	-.0003648	.0001115	-3.27	0.001	-.0005833	-.0001463

mujer	-.0064583	.0498142	-0.13	0.897	-.1040923	.0911757
nivel_educativo	.0263361	.010339	2.55	0.011	.006072	.0466001
urbano	.3434213	.0650565	5.28	0.000	.215913	.4709296
miembros_hogar	-.0253132	.0146153	-1.73	0.083	-.0539587	.0033322
dom2	-.2135079	.0985009	-2.17	0.030	-.406566	-.0204497
dom3	.1188581	.1083329	1.10	0.273	-.0934705	.3311866
dom4	-.3046074	.1312347	-2.32	0.020	-.5618227	-.0473921
dom5	-.1995847	.0917379	-2.18	0.030	-.3793877	-.0197817
dom6	-.104418	.0933019	-1.12	0.263	-.2872864	.0784504
dom7	.0069676	.0817475	0.09	0.932	-.1532545	.1671897
dom8	-.1776904	.0984231	-1.81	0.071	-.3705962	.0152155
_cons	-1.570341	.2961829	-5.30	0.000	-2.150848	-.9898328

```

404 .
405 .
406 . * Efectos marginales sin ponderadores
407 . margins, dydx(usa_billetera) ///
>     over(trabajador_informal)

```

Average marginal effects
Model VCE: Robust

Number of obs = 6,361

Expression: Pr(nuevo_credito_formal), predict()
dy/dx wrt: 1.usa_billetera
Over: trabajador_informal

	Delta-method					
	dy/dx	std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
0.usa_billetera	(base outcome)					
1.usa_billetera						
trabajador_informal						
0	.0638772	.0244014	2.62	0.009	.0160513	.111703
1	.0394373	.013288	2.97	0.003	.0133934	.0654813

Note: dy/dx for factor levels is the discrete change from the base level.

```

408 .
409 .
410 . * =====
411 . * R6. ESPECIFICACIÓN EN NIVELES / STOCK
412 . *     SOBRE LA MUESTRA COMPLETA
413 . * =====
414 .
415 . * -----
416 . * Objetivo:
417 . *
418 . * El modelo principal estudia nuevo acceso a crédito formal.
419 . *

```

```

420 . * R6 utiliza:
421 . *
422 . *      credito_formal_2025
423 . *
424 . * como medida de tenencia de crédito formal en 2025 sobre la
425 . * muestra completa.
426 . *
427 . * La variable explicativa de interés sigue siendo:
428 . *
429 . *      usa_billetera
430 . *
431 . * y la heterogeneidad:
432 . *
433 . *      trabajador_informal
434 . * -----
435 .
436 . probit credito_formal_2025 ///
>      i.usa_billetera##i.trabajador_informal ///
>      $X ///
>      [pw=factor_expansion], ///
>      vce(cluster conglomerado)

```

```

Iteration 0: Log pseudolikelihood = -583572.88
Iteration 1: Log pseudolikelihood = -544070.75
Iteration 2: Log pseudolikelihood = -542329.24
Iteration 3: Log pseudolikelihood = -542324.87
Iteration 4: Log pseudolikelihood = -542324.87

```

Probit regression

```

Number of obs = 6,361
Wald chi2(16) = 161.45
Prob > chi2   = 0.0000
Pseudo R2    = 0.0707

```

Log pseudolikelihood = -542324.87

(Std. err. adjusted for 1,698 clusters in conglomerado)

credito_formal_2025	Coefficient	Robust std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
1.usa_billetera	.2432255	.1271705	1.91	0.056	-.0060241	.4924751
1.trabajador_informal	-.3570775	.0901764	-3.96	0.000	-.53382	-.180335
usa_billetera#trabajador_informal 1 1	-.050707	.1681385	-0.30	0.763	-.3802524	.2788384
edad	.0139019	.0176788	0.79	0.432	-.0207478	.0485516
edad_cuadrado	-.0002261	.000175	-1.29	0.196	-.0005691	.0001169
mujer	.0472729	.0713026	0.66	0.507	-.0924777	.1870235
nivel_educativo	.0130367	.0080441	1.62	0.105	-.0027295	.0288029
urbano	.3597179	.0762873	4.72	0.000	.2101975	.5092382
miembros_hogar	-.0155548	.0219121	-0.71	0.478	-.0585017	.0273921
dom2	-.1520756	.1065932	-1.43	0.154	-.3609945	.0568433
dom3	.1331902	.1410471	0.94	0.345	-.143257	.4096373
dom4	-.2548581	.1485554	-1.72	0.086	-.5460213	.0363051
dom5	-.1890553	.1017134	-1.86	0.063	-.38841	.0102993
dom6	-.0003485	.1120586	-0.00	0.998	-.2199794	.2192824
dom7	.0233914	.0941448	0.25	0.804	-.161129	.2079119
dom8	.0312165	.105649	0.30	0.768	-.1758518	.2382848
_cons	-1.46895	.4313298	-3.41	0.001	-2.314341	-.6235594

```

437 .
438 .
439 . * Efectos marginales
440 . margins, dydx(usa_billetera) ///
>       over(trabajador_informal)

```

Average marginal effects

Number of obs = 6,361

Model VCE: Robust

Expression: Pr(credito_formal_2025), predict()

dy/dx wrt: 1.usa_billetera

Over: trabajador_informal

	Delta-method					
	dy/dx	std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
0.usa_billetera	(base outcome)					
1.usa_billetera						
trabajador_informal						
0	.0643173	.0348708	1.84	0.065	-.0040281	.1326627
1	.027922	.0193467	1.44	0.149	-.0099968	.0658409

Note: dy/dx for factor levels is the discrete change from the base level.

```

441 .
442 .
443 .
444 .
445 . * =====
446 . * R7. HISTORIAL DE USO DE LA BILLETERA – PENDIENTE
447 . * =====
448 .
449 . * -----
450 . * El documento propone como variante de robustez utilizar
451 . * un indicador de historial/recurrencia de uso de billetera:
452 . *
453 . *     recurr_aj
454 . *
455 . * incorporando además:
456 . *
457 . *     patron
458 . *     nrondas
459 . *
460 . * Estas variables todavía no han sido identificadas en la
461 . * homologación disponible para BASE_REGRESIONES.csv.
462 . *
463 . * Por lo tanto, esta robustez queda PENDIENTE y no se
464 . * reemplazarán arbitrariamente estas variables por
465 . * tiene_billetera.
466 . *

```

```

467 . * Esto es especialmente importante porque la variable
468 . * explicativa principal del trabajo es el USO de billetera
469 . * digital, y no simplemente su tenencia.
470 . *
471 . * Una vez identificadas las variables actuales equivalentes,
472 . * la especificación propuesta será:
473 . *
474 . * probit nuevo_credito_formal ///
> *      c.recurr_aj##i.trabajador_informal ///
> *      $X i.patron i.nrondas ///
> *      [pw=factor_expansion], ///
> *      vce(cluster conglomerado)
475 . *
476 . * margins, dydx(recurr_aj) over(trabajador_informal)
477 . *
478 . * NO ejecutar hasta identificar las variables equivalentes
479 . * en la base actual.
480 .
481 .
482 . * =====
483 . * VALIDACIÓN DE LA PROXY DE USO – PENDIENTE
484 . * =====
485 .
486 . * -----
487 . * El documento propone además validar la proxy de uso mediante
488 . * las variables:
489 . *
490 . *      proxy2023
491 . *      billetera2024
492 . *
493 . * utilizando medidas de:
494 . *
495 . *      sensibilidad
496 . *      especificidad
497 . *      kappa
498 . *
499 . * Estas variables tampoco han sido identificadas todavía en
500 . * la homologación actual.
501 . *
502 . * Por lo tanto, esta validación queda PENDIENTE.
503 . *
504 . * No se utilizará tiene_billetera como sustituto, ya que
505 . * tenencia de billetera y uso de billetera son conceptos
506 . * diferentes para este trabajo.
507 .
    end of do-file

```

508 .